

Enseignant: Dr A. TRAORE, MC

Travaux dirigés de systèmes dynamiques et équation différentielle

Exercice 1

Résoudre le système différentiel et déterminer les trajectoires convergentes

$$\begin{cases} x'_1 = -x_1 \\ x'_2 + 2x_2 = 0 \\ x'_3 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Exercice 2 On considère le système différentiel linéaire

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 + 2x_2 - x_3 \\ x'_2 = 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 \\ x'_3 = -x_1 - 2x_2 + x_3 \end{cases}$$

- (1) Expliciter une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $X' = AX$, où $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.
- (2) Calculer $A^2(A - 6I)$. Déterminer le spectre de A .
- (3) Diagonaliser A .
- (4) Déterminer, pour tout $t \in \mathbb{R}$, l'expression de $X(t)$.

Exercice 3 On considère le système différentiel linéaire

$$\begin{cases} x' = x + 2y - 2z \\ y' = -4x - 3y + 4z \\ z' = -2x + z \end{cases}$$

où x, y, z sont trois fonctions inconnues, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

- (1) Déterminer $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que X solution de (E) si et seulement si $X' = AX$.
- (2) On introduit la matrice inversible P dont on admet que l'inverse est donnée par la matrice P^{-1} ci-après

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- (a) Montrer que $P^{-1}AP = T$ où T est la matrice triangulaire supérieure $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

- (b) On pose $Y = P^{-1}X$. Montrer que $X' = AX \iff Y' = TY$.
 (3) (a) Résoudre l'équation différentielle $(E_1) : \varphi' = \varphi$.
 (b) Résoudre l'équation différentielle $(E_2) : \varphi' = -\varphi$.
 (c) Soit $c \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction $t \mapsto cte^{-t}$ est une solution particulière de l'équation différentielle $(E_3) : \varphi' = -\varphi + ce^{-t}$.

- (4) On note $Y = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et on suppose que $Y' = TY$.

Montrer que α est solution de (E_1) , γ est solution de (E_2) et β est solution de (E_3) pour un réel c bien choisi.

- (5) En déduire que si $X' = AX$, alors il existe des réels $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tels que, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} x(t) = (2\lambda_1 t + \lambda_2 - \lambda_1) e^{-t} \\ y(t) = 2\lambda_1 e^{-t} + \lambda_3 e^t \\ z(t) = (2\lambda_1 t + \lambda_2) e^{-t} + \lambda_3 e^t \end{cases}$$

- (6) En déduire une solution de (E) non stationnaire qui converge vers l'unique état équilibre du système.

Exercice 4 Résoudre les équations différentielles linéaires homogènes d'ordre 1 à coefficients constants suivantes.

- (1) $y' = 2y$
 (2) $y' - 3y = 0$
 (3) $y' + 4y = 0$

Exercice 5 Résoudre les problèmes de Cauchy suivants.

- (1) $\begin{cases} y' + 10y = 0 \\ y(0) = 10 \end{cases}$
 (2) $\begin{cases} y' - 7y = 0 \\ y(0) = -3 \end{cases}$
 (3) $\begin{cases} y' = 8y \\ y(0) = -1 \end{cases}$

Exercice 6 Déterminer l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes :

- (1) $y' + 2y = 3$
 (2) $y' - y = t^2 + 1$
 (3) $y' + y = te^t$

Exercice 7 Déterminer l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes :

- (1) $y'' - 3y' + 2y = 0$
 (2) $y'' - 4y' + 4y = 0$
 (3) $y'' - 2y = 0$

Exercice 8 Résoudre les problèmes de Cauchy suivants.

$$(1) \begin{cases} y'' - 3y' + 2y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} y'' - 4y' + 4y = 0 \\ y(0) = -3 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

Exercice 9 Déterminer l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes : (1) $y'' - 3y' + 2y = 1 + t$ (4) $y'' - 4y' + 4y = (-1 + t)e^{-t}$

Exercice 10 On s'intéresse ici aux équations différentielles de la forme suivante

$$y'(t) = a(t)y(t) + f(t), \quad t \in I$$

où I est un intervalle de $\mathbb{R}$, $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions continues sur I données, et $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction inconnue.

1. Soit $t_0 \in I, y_0 \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction y définie sur I par :

$$\forall t \in I, y(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} y_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(\sigma)d\sigma} f(s)ds$$

est solution de (1) sur I et vérifie $y(t_0) = y_0$. Cette formule est appelée formule de Duhamel.

2. Retrouver la formule de Duhamel en utilisant la méthode de variation de la constante pour résoudre (1).

3. Donner la solution au problème suivant

$$\begin{cases} y'(t) + \frac{y(t)}{t^2} = -\frac{1}{t^3}, t \in]0, +\infty[\\ y(1) = 1 \end{cases}$$

Exercice 11 (Lapins contre moutons)

On modélise la dynamique de deux populations en compétition pour la même ressource, disponible en quantité limitée. Dans notre exemple, les lapins et les moutons se battent pour l'herbe. On fait les hypothèses suivantes : - la population de chacune des espèces croîtrait jusqu'à sa capacité limite en l'absence de l'autre (on retomberait sur la dynamique de population étudiée dans l'exercice 1), - les lapins se reproduisent plus vite que les moutons, le taux de croissance de la population de lapins sera donc supposé plus élevé, - on suppose que les conflits surviennent proportionnellement à la taille de chaque population; s'il y a deux fois plus de lapins, les chances de rencontre entre un lapin et un mouton seraient deux fois plus élevées. On suppose que ces conflits affectent le taux de croissance de chacune des espèces, mais plus sévèrement pour les lapins. Ceci se modélise par exemple par l'équation suivante

$$\begin{cases} x' = x(3 - x - 2y) \\ y' = y(2 - x - y) \end{cases}$$

où

$x(t)$ = nombre de lapins au temps t

$y(t)$ = nombre de moutons au temps t

Déterminer les points d'équilibre et leur type de stabilité.